

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 2,5 ore.

A. Sia $(M, +, \cdot)$ l'anello delle matrici 2×2 a coefficienti reali e sia $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ una matrice fissata. Considera le due funzioni

$$\begin{aligned} f : M &\rightarrow M, & f(A) &= AB, & \forall A \in M \\ g : M &\rightarrow M, & g(A) &= B^{-1}AB, & \forall A \in M \end{aligned}$$

1. Stabilisci se f e' suriettiva.
2. Stabilisci se f e' iniettiva.
3. Stabilisci se f e' un omomorfismo di anelli.
4. Stabilisci se g e' suriettiva.
5. Stabilisci se g e' iniettiva.
6. Stabilisci se g e' un omomorfismo di anelli.
7. Scrivi la definizione di campo e spiega perche' M non e' un campo.

B. Sia $A = \{1, 3, 7, 21, 24\}$ l'insieme parzialmente ordinato rispetto alla relazione "divide".

1. Rappresenta con un grafico l'insieme ordinato $(A, |)$ e stabilisci se e' totalmente ordinato.
2. Trova (se esistono) massimo, minimo, massimali e minimali di A .
3. Trova maggioranti, minoranti, inf e sup del sottoinsieme $\{3, 7, 21\}$ in A .
4. Stabilisci se A e' un reticolo.
5. Scrivi, se ce ne sono, un reticolo contenuto in A di cardinalita' 4 e un reticolo di cardinalita' 5.
6. Nell'anello $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ delle classi di resto modulo 7 esegui i seguenti calcoli:

$$[21]_7 - [24]_7, \quad [23]_7^2, \quad [11]_7 : [2]_7, \quad [5]_7 : [3]_7$$

7. Descrivi l'ideale principale $I = ([3]_7)$ elencandone tutti gli elementi.
8. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_7, +, \cdot)$ e' un campo.

C. Date le seguenti proposizioni:

- (P) $(A \rightarrow B)$
 (Q) $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
 (R) $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$
 (S) $(A \rightarrow B) \rightarrow B$

1. Riconosci se sono formule ben formate in logica proposizionale e trova se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivi una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilisci se P ed Q sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
4. Stabilisci se R ed S sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
5. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$\begin{aligned} &A \vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A) \\ &(A \vee B) \vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A) \\ &(A \rightarrow B) \rightarrow B, \neg A \vdash B \end{aligned}$$